Présentation de l'épreuve de TIPE 2023

Mardi 6 septembre 2022

Document associé (sur le site de la classe): attendus pédagogiques 2022

Sources sur scei rubrique TIPE:

- *http://www.scei-concours.fr/tipe.php Présentation de l'épreuve*
- 2022 - Attendus Pedagogiques Livrables V4 (scei-concours.fr) Attendus pédagogiques session 2022
- https://www.scei-concours.fr/tipe/REUNION-BILAN-TIPE-2019-V1.pdf *réunion bilan 2019*
- 2022_Rapport_TIPE_FINAL (scei-concours.fr) *R*apport de l'épreuve de TIPE 2021

Thème 2022-2023

La ville

Etapes-clefs

1) Janvier-Début février : Titre et MCOT

- Déclaration du Professeur CPGE encadrant
- **Titre et motivation de l'étude**
- Saisie en ligne de la Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE **(MCOT)**
- Choix du travail en groupe

2) Début juin: téléversement de la présentation et élargissement du MCOT

- Compléter le MCOT par un **DOT (Déroulé opérationnel du TIPE)**
- Éventuels compléments bibliographiques, ou modification des positionnements thématiques
- Téléversement des supports (diapositives) de la présentation en format Pdf

Puis validation par le professeur encadrant.

3) Juin-Juillet : Épreuve orale devant le jury

- 15min de présentation
- 15min de questions

Titre et motivation de l’étude

Janvier-Début février

- Saisie du Titre
- Saisie de la justification de l’ancrage du sujet au thème de l’année (50 mots)
- Saisie des motivations qui ont conduit le candidat à choisir ce sujet (50 mots)

MCOT

Mise en Cohérence des Objectifs du TIPE

Ce document est basé sur une analyse bibliographique autour du sujet retenu et débouche sur les objectifs du travail.

Il comprendra 5 parties:

1. Positionnement thématique et mots-clés (français et anglais)
2. Bibliographie commentée ou état de l'art (au maximum 650 mots)
3. Problématique retenue (50 mots)
4. Objectifs du travail (100 mots)
5. La liste des références bibliographiques (2 à 10 références)

MCOT 1. Positionnement thématique et mots-clés (5 en français et 5 en anglais)

- Le choix de **5 mots-clés en français (et 5 mots-clés en anglais)** incite le candidat à prendre du recul sur les éléments les plus significatifs de son travail. Ils doivent être en cohérence avec la bibliographie, la (ou les) problématique(s) et les objectifs choisis par l'élève. Les mots-clefs doivent être renseignés dans un ordre décroissant d'importance
- Le candidat doit définir le(s) **positionnement(s) thématique**(s) de son TIPE en choisissant **trois thèmes (possiblement un ou deux) dans une liste proposée lors de la saisie.** Les thèmes choisis seront renseignés **par ordre d'importance décroissante**, le thème 1 étant donc le plus représentatif de l'étude effectuée. Ce positionnement, au travers des thèmes choisis, permettra de faire coïncider le contenu scientifique du TIPE avec les compétences du binôme d'examinateurs qui aura à évaluer le travail du candidat. **Le premier positionnement thématique doit impérativement se situer dans un des domaines de rattachement disciplinaire de la filière (Physique et Informatique pour MP),**

La liste des thèmes est ici: http://www.scei-concours.fr/tipe/2022-Attendus_pedagogiques_Livrables.pdf

Exemple: Physique de la matière, Géométrie, (Informatique pratique)

MCOT2. Bibliographie commentée ou état de l'art
(au maximum 650 mots)

- L'objectif de cette partie est donc d'inciter le candidat à mettre en cohérence son travail de TIPE par rapport à un certain contexte scientifique. L'objectif consiste à **synthétiser ce contexte scientifique** en analysant quelques travaux significatifs du domaine dans lequel le travail s'inscrit. **Le candidat citera dans son texte, avec renvois numérotés, une liste d'ouvrages, périodiques, pages WEB ou tout document pertinent jugés significatifs.** Cette synthèse a pour objectif l'appropriation par le candidat de son sujet : les principes généraux, les expérimentations, les lois et concepts voire certaines questions restant en suspens ou des sujets controversés.

  Cette synthèse circonstanciée et factuelle doit permettre au candidat d'acquérir une vision plus globale du sujet choisi **en faisant apparaître plusieurs problématiques en jeu dans le domaine dont celle qu'il aura choisi de traiter** (voir 3. Problématique retenue).

- **Dans le cas d'un travail de groupe, cette bibliographie devra être commune** et issue du travail du groupe.

MCOT3. Problématique retenue (50 mots)

- Dans cette partie, le candidat doit clairement dégager un **questionnement scientifique** (phénomène à étudier, propriété à mesurer, à établir ou démontrer...). Cette problématique, qui trouve sa justification dans la bibliographie commentée, offre une **approche et un regard personnels sur le sujet**, soit dans des domaines bien documentés, soit dans des domaines insuffisamment traités dans la littérature consultée. La formulation de la problématique est en relation avec l'appropriation du sujet par le candidat.
- Dans le cas d'un travail de groupe, cette problématique devra être **commune et issue d'un choix collectif.**

MCOT4. Objectifs du travail (100 mots)

- Le candidat, ayant clairement délimité sa problématique sur la base de sa bibliographie commentée, doit ensuite, de manière concise, énoncer les objectifs qu'il se propose d'atteindre à l'issue de son travail en réponse à sa problématique.
- Spécifique à chaque membre d'un éventuel groupe, cette quatrième partie permet de positionner **individuellement** le travail de TIPE du candidat.

MCOT5. La liste des références bibliographiques

- Ce champ comportera une liste de références bibliographiques débutant par un numéro d'ordre [N°] correspondant à la numérotation utilisée dans la bibliographie commentée.
- Ces références bibliographiques, dont le nombre est limité à 10, doivent être **scientifiquement fiables** et suffisamment précises pour être exploitables par les examinateurs de l'épreuve. À ce niveau, il ne sera pas mentionné de contacts (rencontre, visite, courriers, etc…).
- Le candidat devra se conformer aux règles suivantes d'édition de ces références :

Le candidat devra se conformer aux règles suivantes d'édition de ces références :

Pour un ouvrage

	Auteur 1, Auteur 2...	*Titre de l'ouvrage*	*Chapitre, Editeur, Année, DOI, ISSN...*
[1]	*Laurent Schwartz*	*Théorie des distributions*	*Editions Hermann (1997), ISBN-10: 2705655514*
	Richard P. Feynman. Robert B. Leighton and Matthew Sands	The Feynman Lectures of Physics	Addison-Wesley, 1963, DOI: 10.1126/science.144.3616.280

Pour une publication

	Auteur 1, Auteur 2...	*Nom du périodique, Titre de l'article*	*Volume (Année), Pages...*
[2]	L. Bocquet	The Physics of Stone Skipping	American Journal of Physics, 71, (2003) 150
	Oliver H. Lowry Nira J. Rosenbrough, A. Lewis Farr, and R.J. Randall	Protein measurement with the folio phenol reagent	The Journal of Biological Chemistry 193, (1951), 265-275

Pour un site internet

	Propriétaire de la page, société, ...	*Thème de la page web*	*URL avec informations complémentaires, Date de consultation*
[3]	Gabriel Dospinescu	Algèbre Modulaire	http://perso.ens-lyon.fr/gabriel.dospinescu/
	Coordonnées GPS	Géo positionnement par satellite	https://www.coordonnees-gps.fr
	TELMA	freinage électromagnétique	https://fr.telma.com/entreprise/telma

Pour une conférence

	Auteur 1, Auteur 2...	*Titre de la publication*	*Nom de la conférence, Année, Lieu*
[4]	*Neha Bhargava and Subhasis Chaudhuri*	*Crowd motion analysis for group detection*	*Proceedings of the Tenth Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing, article n°21, (2016), Guwahati, India*
	Wonhyun Lee and James M. Kaihatu	Effects of desalination on hydrodynamic process in Persian gulf	Proceedings of 36th Conference on Coastal Engineering, article n°3, (2018), Baltimore, Maryland

Le DOT
Déroulé opérationnel du TIPE

Ce déroulé opérationnel permet de mettre en valeur de façon synthétique les **Étapes ou Séquences clé (E/S)** de votre TIPE. Cela permettra aux examinateurs de **comprendre un certain nombre d'aspects pas nécessairement mentionnés dans la présentation orale**. Il serait utile que certains éléments de ce DOT puissent être mis en rapport avec les objectifs annoncés dans la MCOT.

Ce DOT est un ensemble de 4 à 8 E/S (y compris si nécessaire les difficultés rencontrées, surmontées ou non) du déroulement du TIPE témoignant de sa **progression** (quatre E/S minimum). Chacune de ces E/S sera décrite en au plus 50 mots et saisis en ligne via l'interface SCEI.

Le DOT ne doit pas être analogue à un plan, ni fournir des résultats ou des interprétations, il doit rester avant tout factuel.

Exemples d’E/S du DOT

[Début Mars : Rencontre avec un expert en vibration des machines tournantes. Cette discussion m’a amené à lire les références [n] et [m], permettant l’identification des paramètres clés de l’étude]

[Janvier 2022 - Échec de la synthèse d’un organomagnésien après les premières tentatives du début d’année nous obligeant à revoir les conditions de l’expérience]

[Fin décembre : Passage de la version récursive à la version itérative de l’algorithme, au prix d’une augmentation peu significative du temps de calcul]

Les supports de présentation (début juin)

- Le jour de l'interrogation, la **présentation déposée mi-juin** sera à disposition du candidat dans la salle d'interrogation sur un ordinateur ou une tablette. Le candidat n'aura donc pas à se munir d'une clef USB mais il pourra **apporter des compléments** sous forme de document **papier** (listing de programme, schéma complémentaire, etc.) pour alimenter, si nécessaire, la phase d'échange avec les examinateurs.

- La forme attendue des diapositives de présentation est un **fichier Pdf de 5 Mo maximum.**

Les supports de présentation (début juin)

- La Présentation TIPE est constituée d'une séquence de diapositives projetées en format 4/3 paysage.
- Elle sert impérativement de support à l'exposé oral qui dure 15 minutes. Elle doit illustrer le discours du candidat, et être focalisée sur les aspects scientifiques du projet.
- Ce document doit être enregistré en format PDF et ne doit pas dépasser 5 Mo.
- Il ne pourra pas contenir de vidéos, de fichiers audio, ni d'animations notamment du type Powerpoint. Il n'y a pas de nombre limité de pages ni de mots. Toutefois il est conseillé de ne pas mettre trop de texte (au grand maximum 10 lignes par diapositive), d'éviter de faire des phrases (ex : « Nous avons saisi les données » à remplacer par « saisie des données ») et d'y adjoindre autant que possible une iconographie adaptée (graphiques, schémas, photographies, images) venant en complément du texte et de l'exposé associé.
- Toute illustration extraite d'une source externe devra être référencée, par exemple en bas de diapositive, en bonne et due forme afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son origine.
- Il est fortement recommandé aux candidats de placer leur numéro d'inscription en première page, et de numéroter toutes les diapositives, afin de faciliter l'entretien avec les examinateurs.
- Cette présentation doit être téléversée sur le site SCEI rubrique SCEI/Mon_Dossier/TIPE. L'absence de dépôt pourra conduire à l'attribution de la note zéro à l'épreuve. Dans tous les cas, le candidat devra vérifier la présentation téléversée afin de s'assurer qu'elle pourra être ouverte et utilisée lors de son passage en salle d'oral.
- Si le candidat a développé des programmes informatiques, il devra apporter en double exemplaire les listings correspondants sur support papier. Ces listings seront inclus en documents annexes à la présentation (en aval de la conclusion) et ne seront pas présentés formellement durant l'exposé du candidat. Ils pourront faire l'objet de questions spécifiques lors de la phase d'échange avec les examinateurs.

Les diapositives de la présentation (début juin)

Trois fonctions:

- Faciliter le suivi de votre discours par le jury

· *rappels des titres de paragraphes et de sous-paragraphes; numérotation des pages*

· *un transparent pour le plan, un pour la conclusion*

· *peu de phrases complètes; utiliser des mots-clefs*

- Communiquer les informations de manière synthétique

· *tableaux, courbes*

- Illustrer votre exposé

· *schémas, photos (éventuellement aussi sous forme papier pour une meilleure visibilité).*

Evaluation: barème de notation

- Présentation: 80% de la note
- Livrables (MCOT, DOT): 20% de la note

Les critères d’évaluation

- *Les critères suivants précisent les éléments d’évaluation des compétences attendues à l’issue de la préparation des TIPE. Ils sont organisés en deux blocs de 3 critères chacun : « Potentiel scientifique » et « Démarche scientifique »*

- Potentiel scientifique :
  - ✓ Pertinence scientifique
  - ✓ Capacité à apprendre
  - ✓ Ouverture

- Démarche scientifique :
  - ✓ Questionnement scientifique
  - ✓ Résolution d’un problème
  - ✓ Communication

Critère 1: Justesse scientifique - pertinence

- *Le candidat est responsable du niveau scientifique des travaux qu'il présente. Les examinateurs attendent du candidat : qu'il place son travail de TIPE au niveau CPGE ; qu'il interprète les concepts, propriétés ou formules utilisées (faire le lien entre la modélisation et l'observation) ; et qu'il puisse justifier les pratiques d'ingénierie auxquelles il fait référence (connaître et expliquer leurs conditions d'utilisation).*
- *Les examinateurs n'évaluent pas un master, une thèse ou une agrégation. Les connaissances scientifiques en tant que telles sont évaluées par les autres épreuves, écrites et orales du concours. Ils relèveront certes les lacunes sur les bases scientifiques, mais ne mobiliseront pas de temps de discussion pour en évaluer l'étendue. Une grande attention sera en revanche portée à la compréhension des termes cités, à la rigueur des définitions énoncées, à la précision des résultats, à la maîtrise des ordres de grandeur et des unités ...*

Critère 2: Capacité à apprendre - Appropriation

- *Les compétences acquises à la fois par la nature active de la pédagogie mise en œuvre au cours du TIPE (projet), et par les approches documentaires qu'ils incluent, rendent le candidat capable de présenter (résumé, synthèse), s'approprier (identification de la problématique et des nouvelles connaissances), analyser (repérer les idées forces, relier les éléments présentés), exploiter (sélectionner des informations, développer des aspects pertinents) et critiquer un dossier scientifique relevant des disciplines de rattachement de sa filière.*

Critère 3: Ouverture - Curiosité

- *La curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit doivent permettre au futur ingénieur : de décloisonner les disciplines ou de varier les points de vue ; par exemple en confrontant les approches du mathématicien, du physicien, du chimiste, de l'expert en Sciences Industrielles, voire du géologue, du biologiste, … ou encore les approches théoriques et expérimentales, mathématiques et applicatives, les exigences clients / les performances simulées et les performances réelles d'un système technique… de situer le travail présenté dans des contextes sociaux, économiques, environnementaux ou historiques.*
- *Mais rappelons que les TIPE restent ancrés sur une ou plusieurs disciplines de rattachement de la filière.*

Critère 4: Questionnement scientifique - Méthode

- *Le TIPE est un entraînement à la démarche scientifique ou technologique. Le candidat doit être capable d'inscrire son travail ou de situer le dossier dans le cycle suivant, en faisant preuve d'initiative, d'esprit critique et de rigueur de raisonnement à chaque étape :*

➢ *Choix de la problématique*

➢ *Orienter l'enquête*

➢ *Mener l'enquête*

➢ *Interpréter les résultats*

➢ *Analyse critique des résultats*

Critère 5: Résolution de problèmes techniques

- *En menant une « enquête scientifique », l'analyse progressive de la problématique doit faire émerger des problèmes dont les objectifs sont précis, et dont la résolution est à la portée du candidat. Il est alors attendu que ce dernier démontre sa capacité à agir concrètement, avec rigueur, en choisissant une méthode de résolution et en l'appliquant.*

Critère 6: Communication-Présentation-Echange

- *Au travers d'un exposé clair et structuré, puis d'une discussion, le candidat synthétise à la fois sa démarche, ses raisonnements et ses résultats. Pour le TIPE préparé pendant l'année de CPGE, il précise sa contribution personnelle. L'aptitude à l'écoute des questions posées et au dialogue constructif et progressif permettra de valoriser les compétences acquises.*

En conséquence

Choix du sujet

Les éléments du choix:

- **I. P. = initiative personnelle**
- **Facilité de contact avec des spécialistes, de l'accès à la documentation**
- **Niveau de connaissances requis**
- **Possibilité d'expérimentation**
- **Caractère interdisciplinaire**
- **Respect du thème**

Les éléments constitutifs du TIPE

1) Recherche documentaire, analyse et synthèse

• La focalisation sur un aspect particulier et une vision personnelle du sujet, même limitée, sont indispensables.

2) Réalisation d'une expérience ou d’une modélisation numérique

• Il est également possible de décrire une expérience observée dans un laboratoire de recherche *(mais le jury apprécie de moins en moins, pas de « tourisme industriel »)*

• Une modélisation numérique peut compléter, voire remplacer l'expérimentation.

3) Contact éventuel avec un ou des spécialiste(s)

• Validation du travail.

• Ouverture sur le monde de l'industrie ou de la recherche

Travail en groupe

- *En cas de travail en équipe, chaque candidat doit avoir une vision d'ensemble du projet et de ses objectifs et être capable d'expliquer clairement sa contribution. Il est attendu que chaque candidat se place dans une démarche de projet et que la collaboration ne se résume pas à réaliser à plusieurs le travail d'une personne. En particulier la répartition des tâches doit permettre à chacun de dérouler une démarche complète, les examinateurs ne peuvent accepter un partage des tâches qui se résume à « j'ai rédigé le texte, mon binôme a tracé les courbes ».*
- *Il est attendu un état de l'art commun (MCOT)pour le groupe qui permette, dans le cadre d'une problématique globale, de dégager un axe d'étude (objectifs) propre à chaque candidat.*
- **Bibliographie et problématique communes, objectifs personnels** (et présentation et abstract personnels)

Confidentialité

- CONTACTS AVEC LE MONDE INDUSTRIEL ENCOURAGÉS mais PROBLÈMES DE CONFIDENTIALITÉ
- **Formulaire à télécharger par le candidat à compléter et à renvoyer au SCEI pour fin avril**
- La confidentialité ne saurait être un motif de refus de répondre aux questions des examinateurs car les examinateurs signent un engagement de confidentialité.

Avant la fin de la séance

Rendre une feuille par binôme (ou trinôme) avec:

- La composition du groupe
- Le sujet choisi (ou les sujets envisagés)
- Le professeur encadrant souhaité
- Le travail déjà réalisé et les objectifs futurs